

面向街头健身练习者的肩袖恢复与强化训练计划

执行摘要

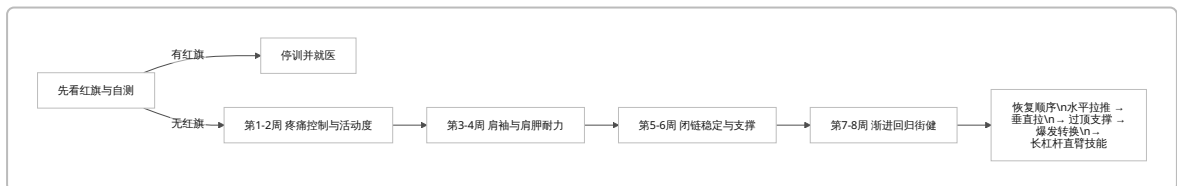
这是一份面向已有两年力量训练经验、计划安全回归街头健身的肩袖恢复与强化方案，适用前提是：**目前无已知严重神经症状、无急性创伤后明显畸形/脱位、无已确诊全层肩袖撕裂**；这些情况在本方案中均视为“未评估”，若出现红旗症状应先就医而不是继续自我训练。2025 年 JOSPT 临床实践指南明确指出，其非手术康复建议适用于**肩袖肌腱病、伴或不伴钙化，以及部分厚度撕裂**，而不包括其他肩袖相关诊断如全层撕裂；指南同时强调，初始管理应以**临床评估、教育、活动调整和主动康复训练**为核心，而不是一上来就依赖影像学。¹

对你这种身高较高、已有卧推基础、准备回归街健的人，核心目标不是单纯“把肩练硬”，而是按顺序恢复：**疼痛与负荷耐受 → 活动度 → 肩袖等长与低负荷旋转控制 → 肩胛稳定与闭链支撑 → 过顶承重与爆发转换 → 长杠杆直臂技能**。这与 AAOS 的肩部调理项目、MOON 非手术肩袖方案、NASM 关于肩胛稳定的实务建议，以及近两年的系统综述结论是一致的：主动运动是首选，肩胛稳定训练对疼痛和功能有中等证据支持，但目前并没有单一“神奇训练法”在所有患者中明显优于**个体化、渐进式、可监测**的常规训练。²

因此，本报告采用**8 周、4 阶段**的结构。前 2 周以减刺激、恢复活动与低强度激活为主；第 3-4 周进入肩袖与肩胛耐力强化；第 5-6 周加入闭链稳定和可控支撑；第 7-8 周开始以明确标准逐步回归街健基础型动作。整个过程中，**每日 12 分钟维护课**是底盘；上肢主训练则按“降级而不停练”的思路整合。AAOS 建议肩部调理项目一般持续 4-6 周，并在恢复后每周 2-3 天维持；MOON 方案则提供了更具体的“何时从活动度过渡到强化、何时进入更高阶段”的阈值。³

你在这 8 周里最重要的原则有三条。第一，**任何动作一旦出现明显代偿、塌肩、耸肩、刺痛或次晨加重，就不应升级**。第二，**暂停高风险街健动作**，尤其是深幅双杠臂屈伸、爆发双力臂转换、大角度 planche lean、长时间倒立支撑、倒立撑和吊环不稳定支撑。第三，尽量用**可量化方式**记录恢复，而不是仅凭“感觉今天好一点了”：JOSPT 2025 指南建议用量角器或手机量角工具测 ROM、用手持测力计做等长力量评估、用 SPADI/QuickDASH 等问卷记录疼痛与功能；还特别指出，徒手肌力分级的效度有限，因为达到 4/5 只需要约 20% 的最大力量。⁴

下面这张流程图可以先把全局看清楚。



适用范围、自测表与红旗症状

这份计划默认你目前更像是**肩袖相关肩痛 / 稳定性不足 / 部分深层肌群耐力下降**的保守康复场景，而不是急性大撕裂、明确脱位复发、神经损伤或骨性创伤。针对初始评估，JOSPT 2025 指南建议：**用病史 + 临床检查建立诊断假设**；初始并不常规需要影像学；若规范的非手术管理后**12 周仍不改善**，再考虑进一步影像学 and 转诊，且超声通常因成本更低、诊断效能与 MRI 相近而应优先考虑。⁵

先做下面这份**执行前自测表**。任何测试都应以“**不诱发明显刺痛和加重**”为前提；若测试时疼痛迅速升高、出现无力坠落感、麻木放射或明显不稳，应停止测试并就医。表中的目标值不是“街健表现”，而是**允许进入下**

一阶段康复的最低门槛。其设计依据来自 JOSPT 2025 对客观测量的要求、MOON 的分阶段阈值，以及 AAOS/ 肩部康复常用项目。⁶

项目	如何测	记录方式	起始可接受范围	进入强化期目标
静息痛	坐位或站位 1 分钟后评分	0-10 分	≤ 2/10 较理想	0-1/10
主动抬臂痛	前屈/外展主动抬臂	0-10 分	≤ 3/10	≤ 1/10
主动前屈 ROM	手机量角或视频测角	度数	记录左右差	≥ 对侧 85%
主动外旋 ROM	手肘夹身，前臂外旋	度数	记录左右差	≥ 对侧 85%
墙滑质量	背/前臂贴墙上滑	成功/失败	无明显耸肩可做 6-8 次	可做 2×12
侧卧外旋耐力	1-2 kg 或轻哑铃	单组最大标准次数	8-12 次	3×15 质量稳定
弹力带外旋	肘夹身	组/次/RPE	2×12 可完成	3×15 轻中阻力
斜板 Push-up Plus	高位支撑做肩胛前伸	标准次数	8-10 次	3×15
闭链支撑	桌面/箱上高位支撑	秒数	20-30 秒	3×30 秒
功能问卷	QuickDASH 或 SPADI	分数	建立基线	8 周后明显下降

JOSPT 2025 明确建议用量角器、手机量角应用记录主动/被动 ROM，用手持测力计记录等长力量，并使用 QuickDASH、SPADI、DASH、ASES 等有效问卷跟踪变化；在无法获得 HHD 的条件下，家庭训练可先用“统一体位 + 同一阻力 + 同一视频角度 + 同一动作质量”的方式，做半客观追踪，但这只是折中方案。⁷

需要立即停训并就医的**红旗症状**如下。Mayo Clinic 对肩痛的急症警示包括：**明显畸形、完全不能用肩或不能把手臂移离身体、剧烈疼痛、突然肿胀**；NHS 建议若疼痛持续恶化、两周不改善、严重影响抬臂，需寻求医疗帮助；JOSPT 2025 也强调肩痛初评必须先筛查红旗。⁸

红旗	处理建议
跌倒或扭伤后肩部畸形、怀疑脱位/骨折	急诊或骨科评估
完全抬不起手臂、明显无力坠落	尽快骨科/运动医学评估
剧烈肿胀、快速加重的疼痛	尽快就医
麻木、电击样放射痛、手部明显无力	神经/骨科评估
发热、红肿热痛、夜间静息痛明显	排除感染或其他严重病变
胸痛、气短、出冷汗伴肩痛	立即急救
12 周规范非手术训练仍严重疼痛或功能差	转诊 MSK 专科并考虑影像

康复原则与证据基础

这份方案的核心证据框架有四条。第一，**主动康复训练是首选**。JOSPT 2025 指南对肩袖肌腱病给出 A 级推荐：应处方**主动康复训练**，可包含运动控制和/或不同负荷的阻力训练，以降低疼痛和功能障碍；AAOS 也把恢复力量、活动度和逐步回归运动作为肩部康复的主线。⁹

第二，**康复必须个体化，并把教育与活动调整放在前面**。JOSPT 2025 建议以患者为中心进行教育，内容包括病情解释、疼痛管理、活动修改和自我管理；MOON 非手术方案则更具体地提出：ROM 和拉伸可每日进行，而肩袖强化应推迟到**主动活动几乎无痛、活动度接近正常**之后再开始。¹⁰

第三，**肩胛稳定值得练，但不应把“肩胛训练”神化**。2024 年系统综述与 Meta 分析纳入 8 项 RCT、387 名受试者后发现，肩胛稳定训练相较于常规物理治疗可进一步改善疼痛和 SPADI 功能分数，但对 ROM 的增益并不显著；2025 年另一篇系统综述也指出，特异性训练模式能改善疼痛和功能，但其总体优势并不稳定地显著超过“个体化的常规训练”，因此更合理的做法不是迷信某一个动作，而是**按阶段持续推进、避免代偿**。¹¹

第四，**负荷进展要保守，因为“高剂量一定更好”并无一致证据**。2020 年关于高剂量 vs 低剂量训练的系统综述提示，现有证据少且确定性低；2024 年按 FITT 原则的系统综述也表明，现有研究支持训练有效，但最佳频率、强度、类型和时间组合仍不确定。对以安全回归街健为首要目标的人，这意味着最佳策略不是上来追重阻力，而是让**疼痛、动作质量和次日反应**共同决定负荷。¹²

从评估工具上看，2025 年 JOSPT 指南非常实用：**不用再迷信徒手肌力 4/5、5/5 的主观判断**。指南指出，徒手肌力测试的效度有限，因为达到 4/5 只需约 20% 最大力量；更推荐的是 HHD、ROM 测角和问卷工具。对家庭训练者而言，这意味着你至少要固定三类指标：**疼痛评分、ROM、某个可重复动作的标准次数/秒数**。⁴

最后说到疼痛规则。AAOS 的保守立场是：**训练中不应出现疼痛**；但近年来肩袖相关肩痛研究开始探索“有限度地允许训练中疼痛”的策略。考虑到你的目标是安全回归街健，且主诉包含稳定性差与易疲劳，本报告采取更保守的折中规则：**第 1–4 周原则上以无痛或接近无痛为主；第 5–8 周在严格动作控制下可接受 $\leq 3/10$ 的可耐受不适，但必须在训练后和次晨回到基线，不能周周上升**。这一设定与 AAOS 的安全原则、MOON 的分期阈值，以及近年来对 pain-monitoring model 的探索方向基本一致。¹³

六到八周分阶段计划

下面的计划采用**8 周版本**。如果你在第 4 周前已经满足进阶标准，可把第 3–4 周与第 5–6 周合并，做成 6 周版本；如果第 2 周结束仍明显疼痛、夜间痛或持续疲劳，则应延长前两阶段，而不是硬进阶。AAOS 建议肩部调理一般持续 4–6 周，MOON 则给出了更细的分阶段阈值，因此把两者合并为 8 周更适合你的“安全回归街健”目标。³

下面的分阶段表是本报告的核心执行表。其框架综合了 AAOS 肩部调理的基础动作、MOON 的非手术肩袖流程、NASM 对 wall slide 与肩胛稳定的实务建议，以及系统综述支持的“主动、渐进、个体化”原则。¹⁴

周次	周安排	每次动作与处方	每周总量建议	进阶标准
第1-2周	每周 5-6 天；其中 4 天做完整恢复课，1-2 天只做 12 分钟维护	Pendulum 2×10/方向； 交叉抱肩拉伸 4×30 秒/侧； 被动外旋/内旋拉伸 各 4×30 秒； 墙滑 2-3×8-12； 肩胛后缩/下沉 2-3×10，停 3-5 秒； 弹力带外旋等长 5×20-30 秒； 斜板 Push-up Plus 2-3×8-12； 站姿划船 2×10；全部慢速，约 2-0-2 节奏，RPE 3-4	肩袖/肩胛直接训练约 20-30 组/周；拉伸与 ROM 每日	静息痛 ≤2/10；主动无负重抬臂痛 ≤3/10；墙滑可 2×10 无明显耸肩；高位支撑 20-30 秒稳定
第3-4周	每周 4-5 天；3 天强化，2 天维护	弹力带外旋 3×12-15； 弹力带内旋 3×12-15； 侧卧外旋 3×12-15； 站姿划船 3×10-12； Serratus wall slide 2-3×10-12； 斜板 Push-up Plus 3×10-15； 俯卧 Y 或低斜板 Y 2×8-12； 桌上闭链负重转移 3×20-30 秒；RPE 4-5	肩袖/肩胛直接训练约 30-40 组/周；闭链 6-9 组/周	主动/被动 ROM ≥ 对侧 85%；静息痛 ≤1-2/10；侧卧外旋能用 1-2 kg 做到 3×15；斜板 Push-up Plus 3×12 质量稳定
第5-6周	每周 4 天；3 天强化 + 1 天技术维护	侧卧外旋 3×15； 站姿外旋 3×12； 90°外展位外旋 2-3×8-10； 站姿划船 3×12； Push-up Plus 由斜板逐步升高 3×12-15； 低斜板肩触碰 3×6-10/侧； Prone Y / scaption 3×10； Pike lean 或箱上熊爬支撑 4×15-20 秒；允许 ≤3/10 可耐受不适，但次晨回线	肩袖/肩胛直接训练约 35-45 组/周；闭链 10-14 组/周	无静息痛；主动无负重抬臂痛 ≤1/10；可完成相当于红/绿带或约 1.5-2.5 kg 的外旋 30 次无代偿；闭链肩触碰稳定
第7-8周	每周 4 天；2 天“恢复+力量”，2 天“恢复+街健回归”	侧卧外旋或站姿外旋 3×12 维持； 90°外展位外旋 3×10； Push-up Plus 3×15； 俯身划船/弹力带划船 3×12； 低角度 pike hold 4×20-30 秒； 中立握引体回归 3-5 组，保留 2-3 次余力； 高斜板俯卧撑 3×8-12； 低台支撑转移 3×20-30 秒；如无症状，加入 小幅度爆发拉或低杠转换技术	恢复训练维持 25-35 组/周；街健回归 2 天/周，均不过力竭	ROM ≥ 对侧 95%；疼痛稳定维持 0-1/10；肩袖/肩胛力量与耐力接近对侧；能完成回归动作且次晨无反应

MOON 非手术方案对进阶节点给出了非常有操作性的阈值：进入力量期前，建议**静息痛 <2/10、主动无负重活动痛 <3/10、主动/被动活动度接近正常**；进入更高级力量期前，应达到**无静息痛、主动活动几乎无痛、活动度约达对侧 95%，并能在无代偿下完成 Phase 1 练习**。这正适合作为你是否能从“恢复训练”转向“闭链支撑与街健回归”的门槛。 ¹⁵

每周日程可以这样落地：

星期	内容
周一	完整恢复课 + 肩袖/肩胛强化
周二	12 分钟维护课 + 下肢/有氧
周三	完整恢复课 + 闭链稳定或轻度街健回归
周四	12 分钟维护课 + 休息/步行

星期	内容
周五	完整恢复课 + 肩袖/肩胛强化
周六	12 分钟维护课 + 轻度街健技术回归
周日	休息；只做散步、胸椎活动或轻拉伸

恢复建议也需要写清。AAOS 要求训练前先进行 5–10 分钟低冲击热身；AAOS 与 MOON 都把每日 ROM/拉伸和每周 3 次左右的强化视为合理结构。考虑到现有系统综述并未证明“更高剂量一定更好”，你的恢复策略应以**睡眠、次晨反应、动作质量**为优先，而不是盲目加组。建议把所有肩部训练控制在**离力竭至少 2–3 次**，上肢日不做失败组，不做爆发借力组。¹⁶

如果你想对 AAOS 原始示范有直观参考，下面这一页图示展示了**弹力带划船与90°外展位外旋**这两类典型动作；它们正好对应本计划中第 3–8 周的关键训练方向。图示中的原始处方是**3 组 8 次、每周 3 天**，你这里会用更保守、更细化的节奏与进阶标准来执行。¹⁷

每日十二分钟维护课与训练日整合模板

先说最实用的部分：**每日 12 分钟维护课**。这套小课的目的不是“练到酸”，而是每天给左肩一次低刺激、高质量的重新定位，让肩袖和肩胛在你做街健动作前先“上线”。其设计逻辑来自 AAOS 的每日活动/拉伸结构、NASM 的 wall slide 处方和肩胛稳定框架，以及 MOON 的 phase 1–2 动作选择。¹⁸

顺序	动作	时间/组次	要点	常见错误
1	Pendulum	1 分钟	身体前倾，手臂像钟摆轻摆	主动甩臂、耸肩
2	交叉抱肩拉伸	2×30 秒	拉的是后肩，不是手肘	用手压肘、肩前顶
3	墙滑 Wall Slide	2×10	肋骨收住，前臂平贴墙，上滑到不代偿的位置	腰椎代偿、耸肩、前臂离墙
4	弹力带外旋	2×15	手肘夹身，前臂像门轴旋开	手肘飞开、身体后仰
5	Serratus Wall Slide 或 Push-up Plus	2×10	重点是“推开地/墙”，不是耸肩	只抬上斜方、不做肩胛前伸
6	站姿划船	2×12	肩胛后缩下沉，胸骨保持展开	下背代偿、手肘外飞

NASM 对 wall slide 的公开建议是**2–3 组、12 次**；JOSPT 2006 的 EMG 研究则指出，wall slide 在肩高以上阶段可有效激活**前锯肌**。这就是为什么 wall slide 会在本计划中反复出现：它既是活动度练习，也是肩胛上旋与前锯肌“点火”动作。¹⁹

如果是**训练日**，推荐把整合模板写成下面这样。这样做的好处是：你不会因为“要康复”而完全脱离训练，也不会因为“我还想练街健”而把康复挤没。

模块	内容
热身 12 分钟	用上面的维护课完整跑一遍

模块	内容
主训练主项	只保留 低风险降级动作 ：中立握引体辅助、胸支撑划船、斜板俯卧撑、地面/高箱 Push-up Plus、轻度 pike hold、下肢训练
辅助 10-15 分钟	侧卧外旋、站姿外旋、划船、Y raise、闭链支撑
结束 3-5 分钟	交叉抱肩拉伸、胸小肌拉伸、轻步行冷却
原则	所有上肢动作保留 2-3 次余力；不做失败组、不做爆发借力、不做疼痛诱发性强的深幅支撑

与街健主训练的整合建议需要非常明确。根据你当前左肩表现，下面这些动作建议**暂停或明显降级**，直到达到后文的量化回归标准。对暂停顺序的设计依据来自肩袖负荷耐受、闭链支撑进展逻辑，以及运动员回归运动文献所强调的“先恢复无痛 ROM、接近对称的力量，再逐步进入专项负荷”。²⁰

暂停/降级动作	现在为什么不合适	可替代动作	恢复条件
深幅双杠臂屈伸	肩伸展位与前侧剪切力大	高斜板俯卧撑、窄距俯卧撑、浅幅支撑	无静息痛；斜板 Push-up Plus 3×15 稳定
爆发双力臂/快速转换	高速拉-撑切换，对不稳肩刺激大	低杠转换分解、胸触高杠练习先暂停	对称闭链支撑、引体后无次日反应
大角度 Planche Lean	长杠杆直臂前倾，前肩负荷很高	小角度 lean、桌边 lean、Push-up Plus	低角度 pike hold 与支撑转移稳定
长时间倒立支撑/倒立撑	过顶承重与肩胛上旋要求高	箱上 pike hold、面墙短组支持	ROM 接近对侧 95%，过顶无症状
吊环支撑/吊环臂屈伸	不稳定支撑对肩袖要求更高	固定平面支撑	固定平面支撑完全稳定再说
Kipping/大摆动引体	高速离心与惯性负荷大	中立握严格引体、离心控制	先恢复严格引体质量

恢复顺序建议写死，不要凭兴致乱跳级。对街健练习者，最安全的回归路径通常是：**水平拉/推 → 垂直拉 → 过顶支撑 → 爆发转换 → 长杠杆直臂技能**。运动员回归文献普遍强调，回归运动前应先恢复**全程无痛 ROM、接近伤前或对侧的力量、临床测试通过，以及专项动作的渐进暴露**。²¹

动作示范方面，本报告给你两种最稳妥的获取方式。第一种是看 **AAOS 肩部调理 PDF** 的配图示范；第二种是用中文/英文检索关键词去找权威演示。建议检索词如下：

- AAOS shoulder conditioning pdf external rotation row
- 侧卧外旋 肩袖 康复
- serratus wall slide 前锯肌
- push-up plus serratus anterior
- 90/90 external rotation shoulder rehab
- lower trap raise 肩胛 稳定
- scapular wall slide 中文 康复
- 肩胛后缩 下沉 康复 练习

如果你按这些关键词找演示，请优先选择**AAOS、医院康复科、物理治疗机构、大学医学系统**等来源；不要优先看“肩痛 3 天痊愈”“一招治好肩袖”的短视频。AAOS、Mayo、JOSPT、MOON 肩关节研究组这类来源更适合用作主参考。 22

疼痛与风险监测、量化评估与可打印表

疼痛与风险监测应尽量简单，但必须足够刚性。对你这个阶段，我建议把规则分成三挡。**绿灯**：训练中 0–2/10，不影响动作质量，训练后和次晨回到基线；**黄灯**：训练中 3/10 左右、可以控制、动作不代偿、次晨不加重；**红灯**：训练中 >3/10 且继续升高、出现刺痛/无力/塌肩、训练后 24 小时仍明显更痛、夜间更痛或周与周持续走坏。AAOS 对一般肩部调理的原则是训练中不应疼；MOON 则把“静息痛 <2/10、主动无负重活动痛 <3/10”作为进入力量期的阈值。因此对安全优先的人，**黄灯只在第 5 周后、且动作极其稳定时短暂允许。** 23

具体**停训条件**如下：

情况	当次处理	后续处理
训练中疼痛迅速升到 >3/10	立即停该动作	降级负荷或退回上阶段 3–7 天
出现刺痛、弹响伴痛、塌肩、无力坠落感	立即停训	尽快就医评估
次晨疼痛比昨日基线高 ≥ 2 分	取消升级，减量 30–50%	连续 2 次出现则回退阶段
夜间痛、静息痛重新出现	停上肢主训练	若持续数日，门诊评估
麻木、放射痛、手部发力异常	停训	神经/骨科评估
12 周规范非手术康复仍差	不再盲目加量	进一步影像/转诊

JOSPT 2025 指南建议，在初始管理阶段不常规做影像，但若症状在**12 周内未改善**，可考虑影像学；同时对**严重且持续的疼痛或功能障碍**，应转诊运动医学、康复医学或骨科进一步评估。 5

接下来是**可打印的量化进度表**。建议每周固定一天、固定时段记录一次；不要天天测满表。ROM 建议用手机量角，疼痛用 0–10 分，功能问卷用 QuickDASH 或 SPADI。JOSPT 2025 指南支持这些工具作为追踪变化的客观手段，并给出 QuickDASH 与疼痛量表的 MCID 参考。 5

周度追踪表

指标	基线	第 2 周	第 4 周	第 6 周	第 8 周	目标值
静息痛 PNRS 0–10						0–1
主动抬臂痛 PNRS 0–10						0–1
次晨反应 PNRS 0–10						不高于前一周
主动前屈 ROM 度						$\geq$ 对侧 95%
主动外旋 ROM 度						$\geq$ 对侧 95%
墙滑 2×12 质量						全程无耸肩
侧卧外旋 单侧标准总次数						3×15 稳定
斜板/地面 Push-up Plus						3×15

指标	基线	第 2 周	第 4 周	第 6 周	第 8 周	目标值
高位支撑肩触碰						3×10/侧
QuickDASH 或 SPADI						明显下降

每日训练记录表

日期	当阶段	做了哪些动作	最高疼痛	次晨疼痛	是否代偿	备注
					是 / 否	
					是 / 否	
					是 / 否	

如果你能借到**手持测力计**，建议加入两个等长测试：肘夹身位外旋、肘夹身位内旋。JOSPT 2025 指南对 HHD 的推荐等级是 A；同时指出手法肌测太不精确。若没有 HHD，可暂时用“同一阻力带、同一位位、同一节奏下的最大标准次数”替代。²⁴

关于“何时恢复技能训练”，建议同时满足以下几条再进入下一层级，而不是只看单一指标：**ROM 接近对侧、静息痛消失、主动抬臂痛接近无痛、闭链支撑稳定、旋转类动作无明显左右差、次晨无反应**。运动员回归文献强调，恢复专项前应先达成**全程无痛 ROM、接近伤前/对侧肌力，以及专项动作的渐进暴露**；JOSPT 2025 也把“肩袖及相关结构的负荷耐受能力”作为制定回归运动方案的重要考虑。²⁵

推荐参考文献与优先来源

这部分分成两层。第一层是**真正决定你方案结构的优先来源**；第二层是**适合中文阅读或辅助理解的来源**。如果时间有限，优先看前 8 条。下面按“权威度 + 与本计划相关度”排序。所有链接按你的要求给出原始 URL；为了避免正文中出现裸链接，我将其集中放在代码块中。

优先来源说明

AAOS 的肩部调理项目提供了最实用的拉伸/强化基础框架；JOSPT 2025 临床实践指南是当前关于肩袖肌腱病非手术管理最关键的循证文件；MOON 的非手术方案给了非常落地的阶段阈值；NASM 的两篇文章适合把“肩袖”与“肩胛稳定”串起来理解；2024–2025 年几篇系统综述则用于解释为什么本报告采取的是**个体化、阶段化、不过度神化某一种动作**的路线。²⁶

1. AAOS Rotator Cuff and Shoulder Conditioning Program
<https://orthoinfo.aaos.org/en/recovery/rotator-cuff-and-shoulder-conditioning-program/>
2. AAOS 肩部调理 PDF
https://orthoinfo.aaos.org/globalassets/pdfs/2017-rehab_should.pdf
3. JOSPT 2025 Clinical Practice Guideline
Rotator Cuff Tendinopathy Diagnosis, Nonsurgical Medical Care, and Rehabilitation
https://www.orthopt.org/uploads/content_files/files/Rotator_Cuff_CPG.pdf
4. APTA CPG 页面摘要
https://www.apta.org/patient-care/evidence-based-practice-resources/cpgs/CPG_Rotator_Cuff_Tendinopathy_Diagnosis_Non-surgical_Medical_Care_Rehabilitation

5. MOON Shoulder Nonoperative Treatment of Rotator Cuff Tendinopathy – PT Guidelines
<https://moonshoulder.com/wp-content/uploads/2020/04/Nonoperative-Treatment-of-Rotator-Cuff-Tendinopathy-PT-Guidelines.pdf>
6. NASM Smart Moves for Strong Shoulders
<https://blog.nasm.org/fitness/smart-moves-for-strong-shoulders>
7. NASM Shoulder Function: Enhancing Scapular Stabilization
<https://blog.nasm.org/fitness/shoulder-function-enhancing-scapular-stabilization>
8. Zhong et al. 2024
Effect of scapular stabilization exercises on subacromial pain syndrome: a systematic review and meta-analysis
<https://www.frontiersin.org/journals/neurology/articles/10.3389/fneur.2024.1357763/full>
9. Lafrance et al. 2024
The Efficacy of Exercise Therapy for Rotator Cuff-Related Shoulder Pain According to the FITT Principle
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38848304/>
10. Zhang et al. 2025
Effects of seven types of exercise in the treatment of rotator cuff-related shoulder pain
<https://link.springer.com/article/10.1186/s13018-025-06514-4>
11. Wu et al. 2025
Specific modes of exercise to improve rotator cuff-related shoulder pain
<https://www.frontiersin.org/journals/bioengineering-and-biotechnology/articles/10.3389/fbioe.2025.1560597/full>
12. Malliaras et al. 2020
Higher versus lower dose exercise in rotator cuff tendinopathy
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32682937/>
13. Reinold et al. 2004
Electromyographic Analysis of the Rotator Cuff and Deltoid Musculature
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15296366/>
14. Hardwick et al. 2006
A comparison of serratus anterior muscle activation during a wall slide exercise
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17193867/>
15. Mayo Clinic 肩袖损伤中文页
<https://www.mayoclinic.org/zh-hans/diseases-conditions/rotator-cuff-injury/diagnosis-treatment/drc-20350231>
16. Mayo Clinic 肩痛何时就医
<https://www.mayoclinic.org/symptoms/shoulder-pain/basics/when-to-see-doctor/sym-20050696>
17. NHS Shoulder pain
<https://www.nhs.uk/symptoms/shoulder-pain/>

18. 中国可读辅助材料：医学科普 | 肩袖损伤的康复治疗

https://www.3style.org.cn/index.php?a=detail&c=index&id=891&m=super_topic

19. 中国可读辅助材料：科普 | 肩周炎和肩袖损伤的区分

https://www.carm.org.cn/kpgy/kpxc/art/2025/art_7fb159339d40431b95639f5fea62f3c9.html

20. 中文综述：2025 年 AAOS 肩袖损伤临床实践指南解读

<https://europepmc.org/articles/pmc12948511?pdf=render>

这份计划最关键的落地提醒，最后再强调一次：**先恢复“可控、对称、不过度疲劳”的肩袖与肩胛，再恢复街健技能；不要反过来。**对你来说，未来 8 周真正值得追求的，不是“俄挺和双力臂有没有提前回归”，而是左肩是否重新具备了**稳定、耐受、可量化进步**这三件事。只要这三点达成，街健回归会比你现在硬顶更快、更稳，也更不容易反复。 ²⁷

1 Clinical Practice Guideline | Rotator Cuff Tendinopathy ...

<https://www.apta.org/patient-care/evidence-based-practice-resources/cpgs/>

CPG_Rotator_Cuff_Tendinopathy_Diagnosis_Non-surgical_Medical_Care_Rehabilitation?utm_source=chatgpt.com

2 14 16 17 18 22 26 orthoinfo.aaos.org

https://orthoinfo.aaos.org/globalassets/pdfs/2017-rehab_should.pdf

3 13 23 Rotator Cuff and Shoulder Conditioning Program - OrthoInfo

https://orthoinfo.aaos.org/en/recovery/rotator-cuff-and-shoulder-conditioning-program/?utm_source=chatgpt.com

4 5 6 7 9 10 20 24 Rotator Cuff Tendinopathy Diagnosis, Nonsurgical Medical Care, and Rehabilitation: A Clinical Practice Guideline

https://www.orthopt.org/uploads/content_files/files/Rotator_Cuff_CPG.pdf

8 Shoulder pain When to see a doctor

https://www.mayoclinic.org/symptoms/shoulder-pain/basics/when-to-see-doctor/sym-20050696?utm_source=chatgpt.com

11 Frontiers | Effect of scapular stabilization exercises on subacromial pain (impingement) syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

<https://www.frontiersin.org/journals/neurology/articles/10.3389/fneur.2024.1357763/full>

12 The Efficacy of Higher Versus Lower Dose Exercise in ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32682937/?utm_source=chatgpt.com

15 27 moonshoulder.com

<https://moonshoulder.com/wp-content/uploads/2020/04/Nonoperative-Treatment-of-Rotator-Cuff-Tendinopathy-PT-Guidelines.pdf>

19 Smart Moves for Strong Shoulders

https://blog.nasm.org/fitness/smart-moves-for-strong-shoulders?utm_source=chatgpt.com

21 25 RETURN TO SPORT PARTICIPATION CRITERIA ... - PMC

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7735686/?utm_source=chatgpt.com